QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein

Prüfplan

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
NR-PFE-21-2024	Endfassung	08.04.2024

Prüffristenermittlung Rohrleitungen Anlage 21

Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten

Dieser Prüfplan legt die spezifischen Überwachungsmaßnahmen für die Rohrleitung NR-21-L-0207 innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) fest. Die Verantwortung für die Koordination der Prüfungen sowie die Durchführung der betriebsinternen Zwischenmessungen liegt bei Sabine Overbeck als zur Prüfung befähigte Person der QSCP Deutschland GmbH, Werk Niederrhein.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 wird durch die Einbindung der ZÜS sichergestellt. Alle Maßnahmen dienen der Absicherung des sicheren Betriebs der Kondensatleitung vom E-2103 zum B-2107 unter Berücksichtigung der Auslegungsdaten von PS 6 bar(g) und TS 165 °C.

Aktueller Befund und Bewertung

An der Messstelle 05 der Leitung NR-21-L-0207 wurde eine Wanddickenunterschreitung festgestellt. Mit einem gemessenen Minimum von 1,7 mm liegt der Wert unter der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100. Diese Abweichung erforderte eine detaillierte technische Bewertung der Restlebensdauer und Integrität.

Die Bewertung erfolgte durch QSCP-FFS-2024-01. Hierbei wurde nachgewiesen, dass die erforderliche Wanddicke e für den reinen Innendruck gemäß EN 13480-3 lediglich 0,22 mm beträgt. Trotz der Unterschreitung der Werksnorm ist somit eine ausreichende Sicherheit gegen Versagen gegeben, sofern die Korrosionsrate engmaschig überwacht wird.

Zustimmung der Überwachungsstelle

Die Anlagenüberwachung Niers GmbH hat als zuständige ZÜS die vorliegende Bewertung geprüft. In der Stellungnahme ANG-ST-2024-051 wird die Akzeptanz der Betreiberbedingungen bestätigt. Die ZÜS stützt sich dabei auf die vorhandenen Reserven der EN 13480-3 und die Einhaltung der verkürzten Intervalle.

Die Genehmigung zum Weiterbetrieb ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Nachmessung der Wanddicke zeitnah erfolgt, um die rechnerisch ermittelte Abzehrungsrate zu validieren. Damit wird den Anforderungen der BetrSichV Rechnung getragen, die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren im Rahmen eines bestätigten Prüfkonzepts zu ersetzen.

Festgelegte Prüfmaßnahmen und Fristen

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse wird das Intervall für die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0207 angepasst. Eine erneute Messung der Wanddicke an der Messstelle 05 ist für Februar 2026 terminiert. Diese Messung ist durch Sabine Overbeck mittels Ultraschallprüfung nach Justierung am Vergleichskörper durchzuführen.

Das Intervall-Workbook wurde entsprechend aktualisiert und neu ausgegeben. Die äußere Prüfung sowie die übergeordnete Festigkeitsprüfung durch die ZÜS bleiben im 5-Jahres-Turnus bestehen, wobei die Ergebnisse der Zwischenmessung 2026 als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der ANLAGE-21 dienen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Sabine Overbeck	Prüfkoordinatorin, zur Prüfung befähigte Person	08.04.2024	_____